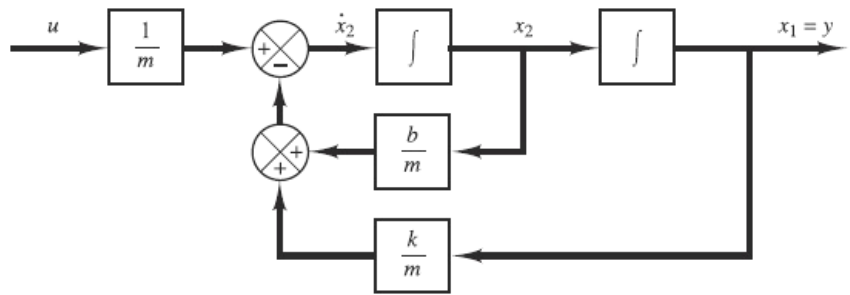


Práctica N° 5: Modelos y estructuras de sistemas de control en lazo cerrado

E0304 - Instrumentación y Control

Ej. 1) Obtener la ecuación diferencial original a partir del siguiente diagrama de bloques. Con la ecuación obtenida encuentre la transferencia $Y(s)/U(s)$.

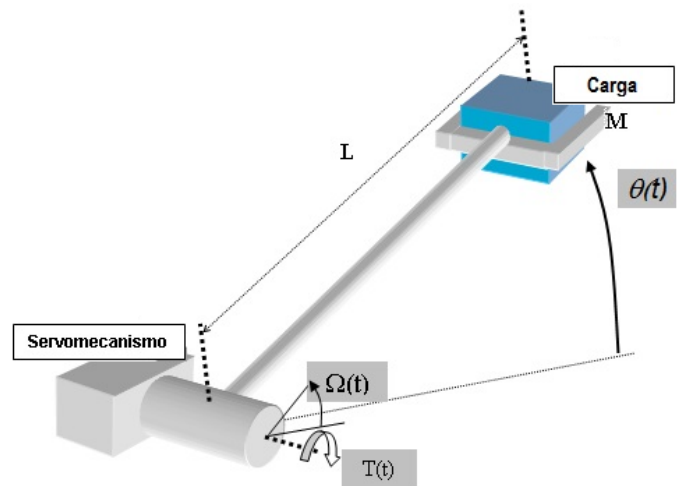


Ej. 2) Obtener las transferencias $Y(s)/U(s)$ de los siguientes sistemas, descritos por ecuaciones diferenciales, utilizando propiedades de la Transformada de Laplace:

- $\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 6 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6y(t) + 11 \frac{dy(t)}{dt} = u(t)$
- $y^{(3)} + 7\ddot{y} + 11\dot{y} + 9y = \ddot{u} + 3\dot{u} + 2u$

Ej. 3) **Pluma automatizada en el espacio.** Se tiene un brazo robot para la manipulación de objetos en el espacio exterior (sin gravedad). La pluma se mueve por medio de un servomotor eléctrico, que genera el torque de control $T(t)$. Aplicando un torque adecuado, se podría controlar la posición angular de la carga.

Para obtener un modelo matemático sencillo se considerará que la dinámica eléctrica del motor es muy rápida respecto de la mecánica, y que el brazo posee un único plano de rotación, pero teniendo en cuenta la flexibilidad del mástil. Denominando θ a la posición angular del elemento de carga y Ω a la posición angular del eje, se tiene entonces:



$$ML\ddot{\theta} = k_e(\Omega - \theta)$$

$$J\ddot{\Omega} = T - k_e(\Omega - \theta) - B\dot{\Omega}$$

M : masa de la carga.

J : momento de inercia del rotor del servomotor y la transmisión

L : longitud de la pluma

B : amortiguamiento por lubricación de los mecanismos de transmisión

k_e : elasticidad de la pluma

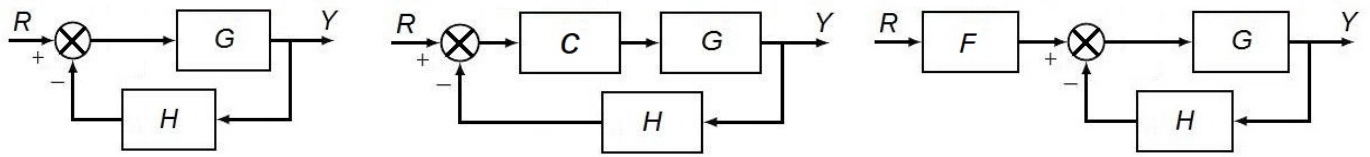
Encuentre la función de transferencia del sistema, $G(s)$, entre el torque y la posición de la carga.

Luego realice el diagrama en bloques de un sistema de control realimentado para controlar la posición angular de la carga, que incluya un compensador en la estructura clásica. Considere realimentación negativa, y el uso de un sensor para medir la salida, el cual entrega una tensión proporcional a la posición angular (aunque suele haber algún retardo involucrado, en este caso considerar que la medición es "instantánea").

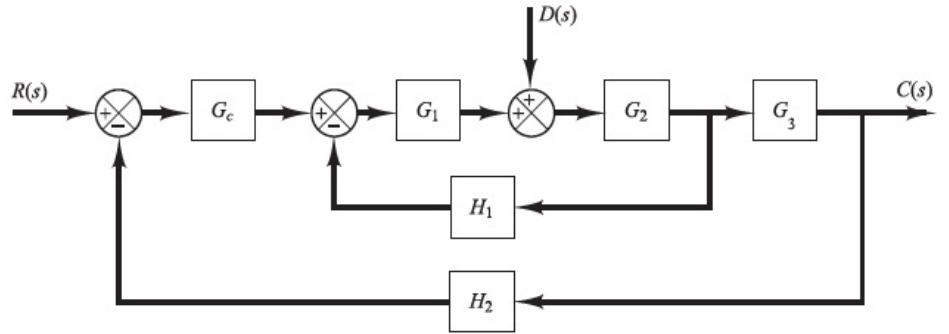
Ej. 4) Obtenga la transferencia de lazo cerrado $T(s) = Y(s)/R(s)$ para cada sistema. Luego compare:

- Entre las estructuras i. y ii. ¿Cómo afecta al sistema de lazo cerrado el agregado de $C(s)$? ¿Cambian los polos, los ceros, la ganancia de continua?

- b) Entre las estructuras i. y iii. ¿Qué efecto tiene en el sistema de lazo cerrado el agregado de $F(s)$?
¿Cambian los polos, los ceros, la ganancia de continua?



Ej. 5) Encontrar las funciones de transferencia $C(s)/R(s)$ y $C(s)/D(s)$ para los siguientes sistemas a partir de sus diagramas en bloques:



- a) ¿Los sistemas presentados son SISO o MIMO?

- b) Para el segundo sistema, analice:
aumentar el valor de la ganancia K
¿aumenta o disminuye el impacto de la entrada D sobre la salida?

